

6. hét - Gyakorlati lap

Feszültségmérés digitális multiméterrel

SZÁMÍTÁS + MÉRÉS

A számítás megjósolja, a mérés igazolja.

$$U = R \times I \quad \bullet \quad I = U / R \quad \bullet \quad R = U / I$$

Biztonság

Kizárólag biztonságos kisfeszültségű eszközön mérj, tanári felügyelettel! Feszültségmérés előtt ellenőrizd a mérővezetékek csatlakozását és a megfelelő DC V méréshatárt.

Szükséges eszközök

Digitális multiméter, 1,5 V-os elem, 9 V-os elem, kisfeszültségű tápegység, ellenállás, LED, mérővezetékek.

1. Műszer-előkészítési ellenőrzőlista

☐	A fekete vezeték a COM aljzatban van.
☐	A piros vezeték a V/Ω aljzatban van.
☐	DC feszültségmérést választottam.
☐	A várható értéknél nagyobb méréshatárról indulok.
☐	A polaritást helyesen vettem figyelembe.
☐	A tanár ellenőrizte az összeállítást.

2. Feszültségmérések

Eszköz	Névleges érték	Mért érték	Eltérés	Megjegyzés
1,5 V-os elem	1,5 V			
9 V-os elem	9 V			
Tápegység	_____ V			

3. Számoljunk és mérjünk!

A tanár által jóváhagyott kisfeszültségű áramkörben először számítsd ki a várható értéket, majd mérd meg!

Adat / eredmény	Érték
Tápfeszültség U	_____ V
Ellenállás R	_____ Ω
Számított áramerősség $I = U / R$	_____ A
Mért áramerősség	_____ A
Eltérés	_____ % vagy A

4. Eltérés vizsgálata

Sorolj fel legalább három okot, amiért a számított és a mért eredmény eltérhet!

5. Szakmai döntés

A mérés alapján megfelelően működik az áramkör? Indokold a választ!

6. Gyakorlati értékelés

Szempont	Rendben	Fejlesztendő
Biztonságos mérés	☐	☐
Műszer helyes beállítása	☐	☐
Pontos dokumentálás	☐	☐
Számítás és mérés összevetése	☐	☐
Szakmai indoklás	☐	☐